

## קבלת החלטות / סמסטר א' 2025 / תרגיל בית 3

1. נתונים  $n = 15$  spam filters (להלן, פילטרים) באשר  $1 \leq i \leq 15$ ,  $p_i \sim U(0.5, 0.7)$ . הגרל את ה- $p_i$  ומיין אותם בסדר יורד, כך ש-  $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_{15}$ . על-סמך הקריטריון המבוסס על  $CM(\vec{\alpha})$ , מצא את הגודל  $j$  של תת-הקבוצה האי-זוגית המקסימלית בגודלה, כך שהוספה של שני המומחים (הבאים מבחינת מומחיותם) לתת-הקבוצה משפרת את ביצועי כלל הרוב הפשוט. לשם כך, צייר גרף של היחס  $R_j = \frac{\alpha_{j+1}\alpha_{j+2}}{CM(\alpha_1, \dots, \alpha_j)}$ ,  $j = 1, 3, \dots, 13$ , והסבר לפיו את מסקנתך.

2. נתון וועד בן  $n = 2k - 1$  מומחים ב"ת בעלי ההסתברויות  $(p_1, p_2, \dots, p_n)$  להיות צודקים. רשום אלגוריתם המחשב את הסתברות כלל הרוב להיות צודק בוועד. על האלגוריתם לרוץ בזמן  $O(n^2)$ .

3. נתבונן בוועד בגודל אי-זוגי של  $n \geq 3$  מומחים בלתי תלויים. יהי  $(p_1, p_2, \dots, p_n)$  וקטור המומחיות של המומחים כך ש-  $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_n \geq \frac{1}{2}$ . אזי, ביחס לכלל הרוב הפשוט, לכל וקטור  $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

הוכח או הפרך:

אם  $\frac{n-1}{2} \left( \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\alpha_i}}{\sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} \frac{1}{\alpha_{i_1} \alpha_{i_2}}} \right) > \alpha_{n+1} \alpha_{n+2}$ , אזי ההוספה של שני המומחים החדשים מקטינה את ביצועי הכלל.

4. שרת mail של חברה מסוימת מחזיק 3 spam-filters בלתי תלויים, המסומנים ב-  
 $1 \leq i \leq 3$ . ידוע כי, עבור החברה הזו מתקיים:

$$B(+1|+1) - B(-1|+1) = 4 \cdot (B(-1|-1) - B(+1|-1))$$

באשר +1 פרושו מייל חוקי (legit)

-1 פרושו מייל לא תקין (spam).

בחודש מסוים, התקבלו בשרת 10,000 מיילים, מהם בדיוק 8,000 legit ו-2,000 spam.  
 להלן ביצועי ה-spam-filters מבחינת הצלחות בזיהוי מייל legit ובזיהוי spam:

| פילטר | legit | spam  |
|-------|-------|-------|
| 1     | 7,000 | 1,800 |
| 2     | 6,000 | 1,200 |
| 3     | 5,000 | 1,600 |

כך, לדוגמא: הפילטר הראשון זיהה נכון 7,000 מ-8,000 המיילים התקינים (וטעה בזיהוי  
 1,000 מהם – סיווג אותם כ-spam), וזיהה נכון 1,800 מה-spam (וטעה ב-200 מהם – סיווג  
 אותם כתקינים). על-סמך נתונים אלה:

א. מצא את כלל ההחלטה האופטימלי.

ב. האם הוא ניטרלי? האם הוא מונוטוני?

בהצלחה!